**ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ** **មណ្ឌលប្រឡង**:……………………….…..

**សម័យប្រឡង**: **២០ សីហា ២០១៨** **លេខបន្ទប់**:…….**លេខតុ**:……………..…...

**វិញ្ញាសារ** : **ជីវវិទ្យា** **ឈ្មោះបេក្ខជន**:………………………..…..

**រយៈពេល** : **៩០ នាទី** **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**:………………………..

**ពិន្ទុ**: **៧៥**

# ប្រធាន

I. ដូចម្តេចហៅថា អាំងភ្លុចប្រសាទ?តើអាំងភ្លុចប្រសាទឆ្លងកាត់ ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្តេច?

II. តើរលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៃត្រចៀកយ៉ាងដូចម្តេច?

III. តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?

IV. ចូររកលក្ខណៈខុសគ្នារវាង៖

ក. រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។

ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ។

V. ក. តើអាំងស៊ុយលីនជាអ្វី? បើកង្វះអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនបណ្តាយឲ្យមានផលវិបាកអ្វី?

ខ. ចូរបកស្រាយពីរបៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនដោយវិស្វកម្មសេនទិច?

VI. ក. ចូររៀបរាប់ពីតួនាទីរបស់អង់ស៊ីម ARN ប៉ូលីមេរ៉ាស។

ខ. (៨ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ARNm មួយមានទំនាក់ទំនងរីបូនុយក្លេអូទីត $A = 4U$ ; $\frac{G}{C} = \frac{1}{2}$ ; $\frac{U}{G} = \frac{1}{5}$ គណនាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់អង្កត់ ADNដែលកំណត់សំយោគ ARNm នេះ។

VII. ម៉ូលេគុល ADN មួយ មាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ C = 35% នៃនុយក្លេអូទីតសរុប ហើយនុយក្លេអូទីតប្រភេទ C លើស នុយក្លេអូទីតប្រភេទ A ចំនួន 4400។

ក. គណនាចំនួយនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ។

ខ. តើម៉ូលេគុល ADN នេះមានប៉ុន្មានជំហាន?

គ. បើម៉ូលេគុល ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេ៤ដង តើវាត្រូវការនុយ ក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

# កំណែជីវវិទ្យា

I. អាំងភ្លុចប្រសាទជាព័ត៌មានដែលណឺរ៉ូនដឹកនាំ។ ឬអាំងភ្លុចប្រសាទជា ព័ត៌មានដែលដឹងនាំតាមបណ្តោយណឺរ៉ូននៅចុងអាក់សូនមានថង់តូចៗជា ច្រើនដែលផ្ទុកសារជាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ)។ ពេលអាំងភ្លុចទៅដល់ចុង អាក់សូនថង់ទាំងនោះផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារសាយឆ្លង កាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះបង្កើតអាំងភ្លុចប្រសាទនៅក្នុងដង់ឌ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចវាធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះក្រោមតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។

ឬ នៅពេលអាំងភ្លុចប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាកសូនថង់តូចៗក៏ផ្ទុះ បែកបញ្ចេញសារជាតុគីមី (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ) ទៅក្នុងស៊ីណាប់ សារជាតុគីមីនេះត្រូវបានក្លែចបង្កើតបានជាអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីនៅក្នុងដង់ឌ្រីតហើយបញ្ជូនទៅក្នុងកោសិកាចុះតាមអាក់សូន។

II. រលកសូរមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកផ្សេងៗរបស់ត្រចៀកៈ

ត្រចៀកក្រៅ: ស្លឹកត្រចៀកប្រមូលផ្តុំរលកសូរ ហើយរន្ធត្រចៀក (បំពងសោត វិញ្ញាណ) ដឹកនាំរលកសូរទៅកាន់ត្រចៀកកណ្តាលដោយឆ្លងកាត់ក្រដាសត្រចៀក។ ក្រដាសត្រចៀកញ័រ ហើយលំញ័រត្រូវបានឆ្លងកាត់ត្រចៀកតាមឆ្អឹងតូចៗបី។ឆ្អឹងទាំងបីញ័របណ្តាលឲ្យភ្នាសបង្អួចរាពងក្រពើញ័រ។ លំញ័រ នៃភ្នាសនេះធ្វើឲ្យជាតុរាវក្នុងបំពងរាងគូទខ្យងញ័រ ដែលបណ្តាលឲ្យរោមល្អិ តៗនៃកោសិកាធ្នូលក្នុងបំពងនោះញ័រ។ ក្រោយមកកោសិកាធ្នូលប្តូរលំញ័រ ទៅជាអាំងភ្លុចប្រសាទ។

III. វិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់ដល់មនុស្សៈ

+ផលល្អដល់មនុស្សៈ

-ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល: ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ុន អាំងទែឡឺគីន អង់ទីប្យូទិច អង់ទីគ័រវ៉ាក់សាំង។

-ក្នុងវិស័យកសិកម្ម: ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កា ផ្លែ ធន់ជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ និងជួយបង្កើនគុណភាពដីដំណាំ។

-ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម: ស្បៀង ផលិតអាហារ មានអរម៉ូន ទឹកដោះគោជូរ ប្រូម៉ាស ស្រាបៀរ នំប៉័ង

+ផលអាក្រក់ដល់មនុស្សៈ

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន: រុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតជីវៈចម្រុះ សត្វល្អិតធន់នឹង

រុក្ខជាតិ (GH) មានសកម្មភាពពុលដូចជារុក្ខជាតិ (GH) ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិឈ្មោលអារមិនអាចផលិតគ្រាប់លម្អងសម្រាប់បន្តពូជ។

-គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព: ផលិតសារធាតុគីមីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមអង់ទីប្យូទិច មិនអាចព្យាបាលជំងឺដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម: ធ្វើឲ្យសែនបុយតាស្យុងដែល មានឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សណ្តានក្រោយ ប៉ះពាល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។

-គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច: ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) ការពារស្របច្បាប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិ (GH) នោះទេ។ គ្រាប់រុក្ខជាតិមិនអាចតពូជបានទេ គឺត្រូវទិញពូជពីក្រុមហ៊ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

IV. លក្ខណៈខុសគ្នា៖

ក. រុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន៖

| ម៉ូណូកូទីលេដូន | ឌីកូទីលេដូន |
|---|---|
| -គ្រាប់មានកូទីលេដុង១ | -គ្រាប់មានកូទីលេដុង២ |
| -ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប | -ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្នែង |
| -ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ឬគុណនឹង៣ | -ផ្កាមាន៤ស្រទាប់ឬ៥ស្រទាប់ |
| -ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ | -ដើមមានបាច់សរសៃនាំជារង្វង់ |
| -ឫសជាឫសស្វៃ | -ឫសជាឫសកែវ |

ខ. ការបង្កាត់ជិត និងការបង្កាត់ឆ្ងាយ

| ការបង្កាត់ជិត | ការបង្កាត់ឆ្ងាយ |
|---|---|
| -ជាការបង្កាត់រវាងសត្វចេញពីមេបា១គូឬរវាងមេបានឹងកូនរបស់វា | -ជាការបង្កាត់រវាងពូជខុសគ្នាឬសែស្រឡាយខុសគ្នាឬប្រភេទខុសគ្នា |
| -សណ្ឋានក្រោយមានកម្លាំងជីវិតខ្សោយ លទ្ធភាពបន្តពូជថយចុះ បង្កើតភាពមិនប្រក្រតីនៃក្រូម៉ូសូម នាំទៅរកការផុតពូជ | -អ៊ីប្រ៊ីតមានកម្លាំងជីវិតខ្លាំងធន់នឹងជំងឺ ធាប់លូតលាស់ល្អ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ |
| -អាចបង្កើតនិងរក្សានូវពូជសុទ្ធចំពោះលក្ខណៈដែលគេចង់បាន។ | -អារមិនអាចបង្កកំណើតបាន (ក្នុងករណីមេបាជាប្រភេទខុសគ្នា) |

V. ក. អាំងស៊ុយលីនជាអរម៉ូន។

- បើកង្វះអាំងស៊ុយលីនបណ្តាលឲ្យគ្លុយកូសក្នុងឈាមកើនឡើង តម្រង់នោមមិនអាចធ្វើឲ្យគ្លុយកូសទាំងអស់ជ្រាប់ចេញវិញបានហើយបញ្ចេញគ្លុយកូសទៅក្នុងទឹកនោម ធ្វើឲ្យទឹកនោមមានបរិមាណគ្លុយយកូសច្រើន បង្កឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម។

ខ. របៀបផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនមាន៤ជំហានៈ

-ជំហានទី១: យកក្រូម៉ូសូម ឬ ADN របស់មនុស្សដែលផ្ទុកសែនសំយោគ អាំងស៊ុយលីនចេញពីកោសិកាលំពែងរបស់មនុស្ស។ បន្ទាប់មកកាត់យក សែនសំយោគអាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអង់ស៊ីមកាត់ (អង់ស៊ីមបង្រួម)។

-ជំហានទី២: យកប្លាស្មីត (ADN បាក់តេរី) ចេញពីបាក់តេរីហើយកាត់ យកអង្កត់ ADN ចេញពីប្លាស្មីតដោយអង់ស៊ីមបង្រួម។

-ជំហានទី៣:បញ្ចូលសែនរបស់មនុស្សទៅនឹងប្លាស្មីតរបស់បាក់តេរីដោយ ប្រើអង់ស៊ីមភ្ជាប់។ រួចយកប្លាស្មីតនេះបញ្ចូលទៅក្នុងបាក់តេរី។

-ជំហានទី៤: បាក់តេរីបន្តពូជ បង្កើតបានបាក់តេរីច្រើនធ្វើឲ្យសែនសំយោគ អាំងស៊ុយលីនបានកាន់តែច្រើន។ សែននីមួយៗសំយោគប្រូតេអ៊ីនអាំងស៊ុយលីន។

VI. ក. អង់ស៊ីម ARN ប៉ូលីមេរ៉ាសមាននាទី៖

-ទទួលស្គាល់សញ្ញាសេនេទិចលើ ADN ដែលអាចចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ការ សំយោគ ARNm នៅត្រង់កន្លែងណាមួយជាក់លាក់។

-បើកម៉ូលេគុល ADN ដោយផ្តាច់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលភ្ជាប់ច្រវាក់ទាំងពីរ របស់ ADN។

-ធ្វើឲ្យមានប៉ូលីមែកម្មនៃរីបូនុយក្លេអូទីត: រីបូនុយក្លេអូទីតសេរីចូលមក បំពេញច្រវាក់នុយក្លេអូទីតម្ខាងរបស់អង្កត់ ADN តាមគោលការណ៍ បំពេញបាស (ឬគោលការណ៍ចម្លងក្រុម) A– U,

C – G។

ខ. គណនាសមាមាត្រជាភាគរយនៃនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់អង្កត់ ADN

បម្រាប់ ARNm មាន៖ $A = 4U$

$$\frac{G}{C} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{U}{G} = \frac{1}{5}$$

$$\Rightarrow G = 5U$$

$$C = 2G = 2 \times 5U = 10U$$

ARNm ជាច្រវាក់ទោល

$$A + U + C + G = 100\%$$

$$4U + U + 10U + 5U = 100\%$$

$$20U = 100\%$$

$$\Rightarrow U = \frac{100\%}{20\%} = 5\%$$

$$\Rightarrow A = 4 \times 5\% = 20\%$$

$$\Rightarrow G = 5 \times 5\% = 25\%$$

$$\Rightarrow C = 10 \times 5\% = 50\%$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$$\%A_{gen} = \%T_{gen} = \frac{\%(A + U)_{ARNm}}{2} = \frac{20\% + 5\%}{2} = 12.5\%$$

$$\%C_{gen} = \%G_{gen} = \frac{\%(C + G)_{ARNm}}{2} = \frac{50\% + 25\%}{2} = 37.5\%$$

ដូចនេះ $\%C = \%G = 37.5\%$

$\%A = \%T = 12.5\%$

VII. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ម៉ូលេគុល AND

បម្រាប់ $C = 35\%$

$C - A = 4400$ នុយក្លេអូទីត

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$\mathrm{A + T + C + G = 100\%}$

$2A + 2C = 100\%$

$A + C = 50\%$

$\Rightarrow A = 50\% - 35\%$

$A = 15\%$

តាម *C - A = 4400* នុយ.

$$\frac{35M}{100} - \frac{15M}{100} = 4400$$

$$\frac{20M}{100} = 4400$$

$\Rightarrow M = \frac{4400 \times 100}{20} = 22000$ នុយក្លេអូទីត

$$A = \frac{15}{100} \times M = \frac{15}{100} \times 22000$$

$\mathrm{A} = 3300$ នុយក្លេអូទីត

$C = \frac{35}{100} \times M = \frac{35 \times 22000}{100}$

$C = 7700$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $A = T = 3300$ នុយក្លេអូទីត

$C = G = 7700$ នុយក្លេអូទីត

ខ. ចំនួនជំហានរបស់ AND

ដោយ១ជំហាន=១០គូបាស =២០នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow$ ចំនួនជំហាន $= \frac{M}{20} = \frac{22000}{20} = 1100$ ជំហាន

ដូចនេះ ADN មាន 1100 ជំហាន

គ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

ANDស្វ័យជំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន $2^1$

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន $2^2$

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ ៣លើកបាន ADN កូន $2^3$

.....

ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន $2^n$ ដោយ ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ៤លើក បាន ADN កូន $2^4$

ក្នុងនោះមាន $ADN$ មេមួយ $\Rightarrow ADN$ កើតថ្មី $= 2^4 - 1 = 15$

$M' = M \times 15$

$= 22000 \times 15 = 33 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ $M' = 33 \times 10^4$ នុយក្លេអូទីតសេរី